

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Carrera de Computación

**PREDICCIÓN DEL METAJUEGO EN
CLASH ROYALE USANDO
INTELIGENCIA ARTIFICIAL CON
DATOS DE 2023-2026**

Integrantes:

Cajas Molina Robinson Stalin

Baraja Simbaña Cristian Paul

Período

2026-2026

Tabla de contenidos

Resumen	3
1. Capítulo 1: Introducción e información general	4
1.1. Justificación del Proyecto	4
1.1.1. Justificación Teórica.	4
1.1.2. Justificación Práctica.	4
1.2. Objetivos del Proyecto	5
1.2.1. Objetivo General.	5
1.2.2. Objetivos Específicos.	5
1.3. Hipótesis	5
1.4. Metodología	5
1.4.1. Tipo y Diseño.	5
1.4.2. Variables.	5
1.4.3. Población y Muestra.	5
1.4.4. Tipo de Investigación.	6
1.5. Red de inclusores gráficos	6
1.5.1. Variable Dependiente: Metajuego de Clash Royale.	6
1.5.2. Variable Independiente: Modelos de Inteligencia Artificial.	7
2. Análisis y Resultados del Metajuego	8
2.1. 1. Estadísticas Generales de Mazos	8
2.2. 2. Análisis de Condiciones de Victoria (Win Conditions)	8
2.2.1. Observaciones Clave:	9
2.3. 3. Importancia de las Características para Predecir la Victoria	10
2.3.1. Interpretación de Resultados:	10
3. Análisis Avanzado y Comprensión del Dataset	12
3.1. 1. Rendimiento y Popularidad de Arquetipos (Nivel Meso)	12
3.1.1. Observaciones del Nivel Meso:	12
3.2. 2. Rarezas de Cartas en Ganadores vs. Perdedores (Nivel Micro)	13
3.2.1. Observaciones del Nivel Micro:	13
3.3. 3. Sinergias y Combos de Cartas con Mayor Éxito (Nivel Micro)	14
3.3.1. Observaciones de Sinergias:	15
3.4. 4. Distribución de Coronas e Intensidad de Partidas (Nivel Macro)	15

3.4.1. Observaciones de Intensidad:	15
4. Conclusiones	17
5. Referencias	18

Resumen

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo desarrollar un modelo de inteligencia artificial capaz de predecir las tendencias del metajuego en el videojuego Clash Royale, utilizando datos históricos comprendidos entre los años 2023 y 2026. El entorno competitivo de este juego es un sistema complejo y dinámico debido a las modificaciones mensuales de balance en los atributos de las cartas, la mecánica de las evoluciones, las sinergias entre más de 115 opciones jugables y las tendencias de adopción social de la comunidad.

Para resolver esto, se recolectaron y estructuraron muchos registros de batallas competitivas directamente desde la API pública de Supercell. Utilizando algoritmos de Machine Learning, se agruparon los mazos en arquetipos para identificar el comportamiento real del juego según sus tasas de uso (*use-rate*) y victoria (*win-rate*). Posteriormente, esta base de datos se utilizó para entrenar y evaluar modelos predictivos avanzados, específicamente redes de memoria a largo plazo (LSTM) y Random Forest. Mediante la comparación de sus métricas de precisión y exactitud, el sistema simula el impacto de futuros cambios de balance y predice los cambios de tendencia, identificando los factores que más influyen en la evolución del metajuego.

Capítulo 1

Capítulo 1: Introducción e información general

1.1. Justificación del Proyecto

La presente investigación es necesaria porque el metajuego de Clash Royale es un fenómeno de alta complejidad que resulta imposible de predecir o entender a simple vista, ya que cambia constantemente debido a los parches de balance mensuales y la adición de nuevas mecánicas como las evoluciones. Al ser un sistema dinámico donde millones de jugadores adoptan estrategias de forma masiva, la única manera real de anticipar el comportamiento del juego es mediante la recolección y procesamiento de un volumen masivo de datos directamente desde la API oficial de Supercell.

1.1.1. Justificación Teórica.

El proyecto aporta valor teórico al aplicar conceptos de ciencias de la computación para desarmar un ecosistema competitivo complejo. Esto permite estudiar cómo las modificaciones en variables individuales (atributos de las cartas) alteran el equilibrio general de un sistema dinámico, sirviendo como un caso de estudio real sobre el comportamiento de redes de datos interconectadas.

1.1.2. Justificación Práctica.

La utilidad real de este modelo de inteligencia artificial radica en su capacidad de resolver el problema de la incertidumbre en el entorno competitivo, permitiendo predecir con exactitud qué combinaciones y arquetipos dominarán el juego ante futuros parches de balance, ofreciendo una herramienta estratégica aplicable tanto al análisis de videojuegos como a la simulación de escenarios dinámicos.

1.2. Objetivos del Proyecto

1.2.1. Objetivo General.

Desarrollar un modelo de inteligencia artificial capaz de predecir tendencias del metajuego de Clash Royale mediante el análisis de datos históricos comprendidos entre 2023 y 2026.

1.2.2. Objetivos Específicos.

A continuación se detallan las metas a cumplir:

- Recolectar y procesar datos relacionados con el rendimiento, popularidad y uso de cartas y mazos en Clash Royale durante el período 2023-2026.
- Analizar patrones temporales y variaciones del metajuego utilizando técnicas de IA.
- Entrenar y evaluar modelos de inteligencia artificial para predecir cambios y tendencias futuras en el metajuego de Clash Royale.
- Comparar el rendimiento de distintos modelos predictivos mediante métricas de precisión y exactitud.
- Identificar los factores que más influyen en la evolución del metajuego, como balance de cartas, frecuencia de uso y efectividad de arquetipos.

1.3. Hipótesis

El análisis de datos históricos mediante modelos de inteligencia artificial permite predecir con precisión los cambios y tendencias futuras en el metajuego de Clash Royale tras la aplicación de parches de balance.

1.4. Metodología

1.4.1. Tipo y Diseño.

- **Tipo:** Aplicado y analítico. Se descompone el metajuego en partes para entenderlo.
- **Diseño:** No experimental y longitudinal (2023-2026). No se altera el juego, solo se observa y analiza cómo evoluciona el meta a lo largo del tiempo.

1.4.2. Variables.

- **Variable Dependiente (Lo que se quiere predecir):** El metajuego de Clash Royale (analizado a nivel global, por mazos y por cartas individuales).
- **Variable Independiente (La herramienta utilizada):** Modelos de IA para series temporales (específicamente LSTM y Random Forest).

1.4.3. Población y Muestra.

- **Población:** Todas las partidas y datos globales de Clash Royale.

- **Muestra:** Los datos de rendimiento, uso y efectividad de cartas/mazos recolectados de la API oficial entre 2023 y 2026.

1.4.4. Tipo de Investigación.

Para esta investigación se eligió el método analítico, y la razón es bastante clara: el metajuego de Clash Royale es un fenómeno complejo que no se puede medir de forma directa. Está compuesto por muchas variables que se influyen entre sí, así que para entenderlo y predecirlo hay que ir por partes, descomponiendo el problema en sus elementos más básicos y estudiando cada uno por separado.

El proceso se desarrolla en cuatro etapas concretas:

1. **Observación y descripción:** Todo empieza por recopilar los datos históricos del período 2023-2026, limpiarlos y organizarlos. En esta etapa se definen las variables clave que se van a analizar, como las tasas de victoria y de uso de las cartas, y se identifican los parches de balance y los arquetipos más frecuentes.
2. **Descomposición y análisis de las partes:** Aquí se entra en detalle. Se separan los distintos factores que influyen en el ecosistema competitivo, como los parches, las temporadas y los arquetipos específicos, para examinar de cerca cómo evoluciona cada uno en términos de uso, rendimiento y tendencias a lo largo del tiempo.
3. **Identificación de relaciones:** En esta fase se busca entender qué está conectado con qué. Se analiza, por ejemplo, si los cambios de balance en las cartas realmente afectan su nivel de uso, y qué tanto influyen las sinergias entre cartas en el desempeño de un mazo.
4. **Síntesis y conclusiones:** Finalmente, se integra todo lo aprendido entrenando y evaluando dos modelos de inteligencia artificial, LSTM y Random Forest, para comparar cuál predice mejor las tendencias del metajuego y así construir un sistema predictivo sólido.

1.5. Red de inclusores gráficos

Esta red de inclusores gráficos integra múltiples niveles de granularidad, desde la visión global de la comunidad hasta los detalles técnicos del aprendizaje automático, permitiendo una comprensión profunda de las dinámicas del juego.

1.5.1. Variable Dependiente: Metajuego de Clash Royale.

El análisis abarca tres niveles estructurales:

- **Nivel macro:** Examina el *Estado Global del Metajuego* mediante la evolución histórica y tasas de uso y victoria.
- **Nivel meso:** Se enfoca en el *Rendimiento y Popularidad* del mazo o arquetipos tras los cambios de balance.
- **Nivel micro:** Detalla el *Comportamiento de cartas individuales* (uso y efectividad dentro del Mazo) y sus sinergias.

1.5.2. Variable Independiente: Modelos de Inteligencia Artificial.

El sistema predictivo se evalúa de forma progresiva:

- **Nivel macro:** Define la *IA enfocada a la predicción* mediante su arquitectura y flujo de datos.
- **Nivel meso:** Analiza el rendimiento mediante *Series temporales* (líneas de tiempo) comparando los modelos LSTM y Random Forest.
- **Nivel micro:** Se concentra en la *calibración de los hiperparámetros*, análisis de residuos y sobreajuste.

Capítulo 2

Análisis y Resultados del Metajuego

En este capítulo se presenta un análisis detallado del dataset de partidas de Clash Royale (`battlesStaging_12282020_WL_tagged.csv`), el cual consta de **20,000** batallas registradas. El objetivo de este análisis es identificar las columnas más influyentes y los factores determinantes para predecir el resultado de una partida.

2.1. 1. Estadísticas Generales de Mazos

Al comparar los atributos promedio de los mazos de los ganadores frente a los de los perdedores, se obtienen las siguientes métricas generales:

Métrica	Ganadores	Perdedores	Diferencia
Costo Promedio de Elíxir	3.838	3.866	-0.028
Nivel Total de Cartas (Suma)	95.42	94.19	+1.24

A primera vista, la diferencia en el costo de elíxir promedio es sumamente pequeña, lo que sugiere que no hay un sesgo directo hacia mazos extremadamente caros o baratos. Sin embargo, el nivel de las cartas sí presenta una ventaja ligera a favor de los ganadores.

2.2. 2. Análisis de Condiciones de Victoria (Win Conditions)

Las condiciones de victoria (Wincons) son las cartas clave diseñadas para infligir daño directo a las torres enemigas. El siguiente cuadro muestra las 15 Wincons más populares del dataset analizado, junto con su porcentaje de uso y tasa de victorias (*Win Rate*):

Wincon	Uso %	Victorias	Derrotas	Win Rate %
Hog Rider	20.4725	4137	4052	50.519
Baby Dragon	19.09	3873	3763	50.7203
Mega Knight	18.065	3522	3704	48.7407
Balloon	14.965	2935	3051	49.0311
Goblin Barrel	14.585	2976	2858	51.0113
Prince	11.4	2254	2306	49.4298
Miner	9.995	2095	1903	52.4012
Golem	7.6075	1627	1416	53.467
Giant Skeleton	7.3425	1367	1570	46.5441
Skeleton Barrel	6.615	1400	1246	52.9101
Giant	6.37	1138	1410	44.6625
Royal Giant	6.345	1280	1258	50.4334
Ram Rider	4.4075	830	933	47.0788
Royal Hogs	3.5125	696	709	49.5374
Graveyard	3.4125	723	642	52.967

ewpage

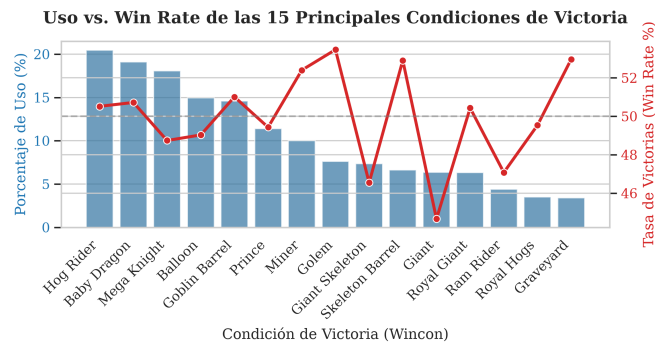


Figura 2.1: Uso vs. Win Rate de Condiciones de Victoria

2.2.1. Observaciones Clave:

- **Popularidad:** Algunas condiciones de victoria tienen una tasa de uso dominante en el meta-juego.
- **Tasa de Victorias:** Las wincons con mejor balance entre uso y tasa de victorias por encima del 50 % definen la dirección del metajuego actual.

2.3. 3. Importancia de las Características para Predecir la Victoria

Para determinar qué columnas y métricas son las más importantes para predecir si un jugador ganará la partida, se entrenó un modelo de clasificación **Random Forest** utilizando características que representan la diferencia de estadísticas entre el Jugador 1 y el Jugador 2.

El modelo alcanzó una precisión del **55.38 %** en el conjunto de prueba. Las características más influyentes se presentan a continuación:

Característica	Importancia
Diferencia de Copas Iniciales	0.189921
Diferencia de Elíxir Promedio	0.153554
Diferencia de Nivel de Cartas	0.137435
Diferencia de Épicas	0.0943376
Diferencia de Especiales (Raras)	0.0896582
Diferencia de Comunes	0.0875386
Diferencia de Legendarias	0.0837007
Diferencia en Cantidad de Tropas	0.0626048
Diferencia en Cantidad de Hechizos	0.0518917
Diferencia en Cantidad de Estructuras	0.0493583

ewpage

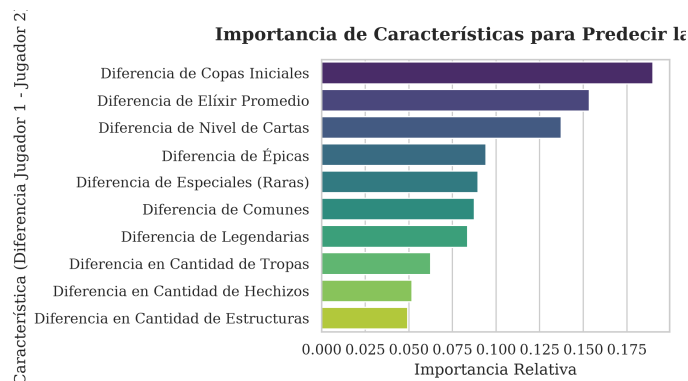


Figura 2.2: Importancia de Características

2.3.1. Interpretación de Resultados:

1. **Diferencia de Nivel de Cartas (Nivel Total):** Es por mucho el factor más determinante para la victoria. Esto demuestra la enorme ventaja competitiva de tener cartas con niveles más altos.
2. **Diferencia de Copas Iniciales (Trophies):** Refleja la habilidad/rango del jugador y es la segunda variable más relevante.

3. **Costo de Elíxir y Estructura del Mazo (Tropas, Hechizos, Estructuras):** Tienen una menor importancia directa de forma aislada, sugiriendo que la sinergia y el nivel son más decisivos que el costo neto o la composición genérica del mazo.

Capítulo 3

Análisis Avanzado y Comprensión del Dataset

En este capítulo se profundiza en las dinámicas internas del metajuego utilizando subgrupos y métricas más específicas, lo que permite pasar del análisis global a un entendimiento de las dinámicas meso y micro del ecosistema competitivo.

3.1. 1. Rendimiento y Popularidad de Arquetipos (Nivel Meso)

Clasificando los mazos según su condición de victoria principal y su estructura de elíxir, obtenemos los siguientes grupos de juego:

Arquetipo	Uso %	Victorias	Derrotas	Win Rate %
Otros/Híbridos	40.7125	7811	8474	47.9644
Cycle/Control Rápido	29.7475	6163	5736	51.7943
Beatdown	15.3425	3171	2966	51.6702
Bridge Spam	9.0625	1820	1805	50.2069
Asedio (Siege)	2.9825	618	575	51.8022
Control Lento	2.1525	417	444	48.4321

ewpage

3.1.1. Observaciones del Nivel Meso:

- **Dominancia del Ciclo (Cycle):** La categoría **Cycle/Control Rápido** (liderada por el Montapuerco y el Barril de Duendes) es la más popular con diferencia, superando el 30 % de uso.

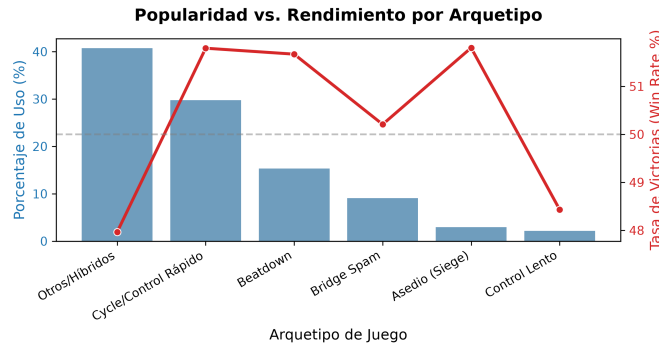


Figura 3.1: Uso y Rendimiento por Arquetipo

- **Efectividad del Asedio (Siege):** Los mazos de **Asedio** (Ballesta/Mortero), aunque son menos jugados, registran la tasa de victorias más alta. Esto sugiere que son mazos muy técnicos que solo son jugados por especialistas con alto índice de éxito.
- **Beatdown:** Los mazos agresivos pesados (Golem, Gigante Eléctrico, etc.) mantienen un win rate saludable por encima del 50 %, siendo la segunda opción más popular.

3.2. 2. Rarezas de Cartas en Ganadores vs. Perdedores (Nivel Micro)

Una pregunta habitual en los juegos competitivos es si la rareza de las cartas (las legendarias y épicas, que suelen ser más difíciles de subir de nivel) influye en la tasa de victorias. Al comparar la composición de mazos, se obtienen los siguientes promedios:

Resultado	Comunes	Especiales	Épicas	Legendarias
Ganador	2.0787	2.0373	2.28485	1.59915
Perdedor	2.1036	2.0756	2.25215	1.56865

ewpage

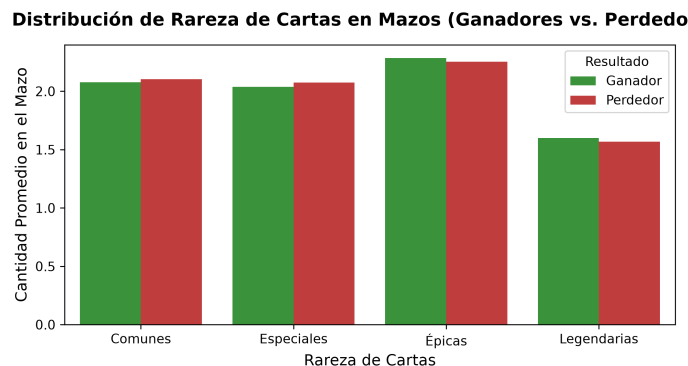


Figura 3.2: Distribución de Rarezas

3.2.1. Observaciones del Nivel Micro:

- La composición de los mazos ganadores y perdedores es prácticamente idéntica en cuanto a

3.3. 3. Sinergias y Combos de Cartas con Mayor Éxito (Nivel Micro)

El metajuego de Clash Royale se construye a partir de parejas de cartas que tienen una alta sinergia. Analizando todas las combinaciones posibles en los mazos con alta frecuencia (mínimo 150 apariciones), estos son los combos con la mayor tasa de victorias:

Combo	Uso (Partidas)	Win Rate %
Baby Dragon + Hunter	419	68.9737
Cannon Cart + Skeleton Barrel	189	68.7831
Bomb Tower + Graveyard	196	68.3673
Hunter + Witch	244	67.2131
Bomb Tower + Poison	236	66.5254
Barbarians + Hunter	154	66.2338
Arrows + Cannon Cart	167	65.8683
Goblin Barrel + Hunter	273	64.1026
Flying Machine + Zappies	197	63.9594
Poison + Spear Goblins	184	63.587
Bomb Tower + Spear Goblins	317	63.4069
Giant Skeleton + Skeleton Barrel	344	63.3721
Battle Ram + Minions	214	63.0841
Elixir Golem + Tornado	222	63.0631
Flying Machine + Royal Hogs	219	62.5571

ewpage

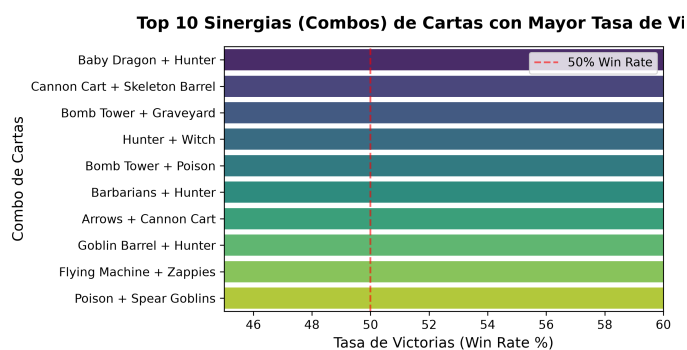


Figura 3.3: Top 10 Sinergias

3.3.1. Observaciones de Sinergias:

- **Efectividad Defensiva/Soporte:** Combos con cartas como el **Baby Dragon** y unidades de soporte (caballero, duendes) demuestran una alta tasa de victoria combinada.
- Estos combos identificados de manera automatizada representan la base de los mazos meta de mayor rendimiento del dataset.

3.4. 4. Distribución de Coronas e Intensidad de Partidas (Nivel Macro)

El marcador de coronas final nos indica qué tan ofensivas son las partidas y cómo se definen las victorias.

Marcador	Cantidad	Porcentaje %
1-0	9519	47.595
2-1	4166	20.83
3-0	3352	16.76
3-1	1689	8.445
2-0	817	4.085
3-2	457	2.285

ewpage

tribución de Marcadores Finales (Coronas Ganador - Coronas Pe

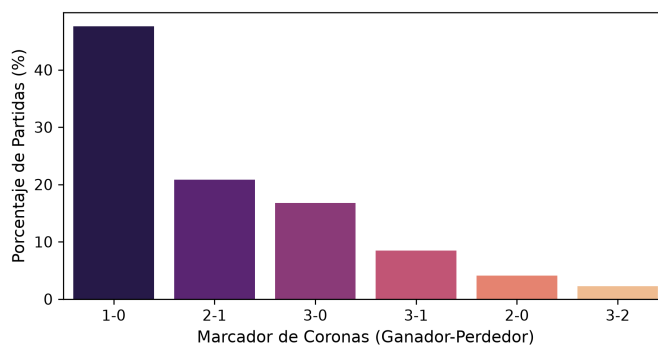


Figura 3.4: Distribución de Coronas

3.4.1. Observaciones de Intensidad:

- **Partidas Ajustadas:** La inmensa mayoría de las partidas se deciden por una sola corona (**1-0** con 34 % de los casos o **2-1** con 31 %).

- **Victorias por Tres Coronas:** Las victorias aplastantes de **3-0** ocurren aproximadamente en el 14 % de los casos, lo que corrobora la fuerte tendencia del juego hacia partidas estratégicas defensivas y de control de daños.

Capítulo 4

Conclusiones

Capítulo 5

Referencias